

2.3. Mục tiêu của chương trình¹

Chương trình được thiết kế với mục tiêu (Programme Objective - PO) đào tạo Cử nhân ngành Khoa học dữ liệu sau 3-5 năm² tốt nghiệp có khả năng sau:

PO1. Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, kinh tế, hỗ trợ cho việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn và kỹ năng³ nghề nghiệp.

PO2. Có kiến thức cơ bản về khoa học chính trị và pháp luật, khoa học xã hội phù hợp với chuyên môn được đào tạo.⁴

PO3. Có các kiến thức về cơ sở kỹ thuật và ngành, có khả năng vận dụng công nghệ thông tin nhằm phát hiện các tri thức mới hỗ⁵ trợ ra quyết định tại tổ chức, doanh nghiệp.

PO4. Có các kỹ năng cá nhân cần thiết, phù hợp nhiều vị trí việc làm trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hóa.⁶

PO5. Có đạo đức, có tinh thần trách nhiệm với xã hội.⁷

PO6. Có khả năng chủ động cho tương lai và ý thức tự nâng cao trình độ, học tập cả đời.⁸

Chuẩn đầu ra của chương trình⁹

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Cử nhân ngành Khoa học dữ liệu (KHDL), sinh viên có năng lực sau:¹⁰

Ký hiệu	Nội dung chuẩn đầu ra ¹¹
PLO1	Áp dụng kiến thức toán, khoa học tự nhiên vào chuyên ngành KHDL
PLO2	Vận dụng các bài toán kỹ thuật chuyên môn phức tạp liên quan đến KHDL trong môi trường làm việc chuyên nghiệp đa văn hóa, đa quốc

Ký hiệu	Nội dung chuẩn đầu ra
	gia.
PI2.1	Giải quyết các bài toán kỹ thuật nhiều thông số ràng buộc đầu vào thuộc chuyên ngành KHDL bằng phương pháp cụ thể
PI2.2	Đánh giá các giải pháp khả thi và lựa chọn giải pháp tối ưu cho từng bài toán kỹ thuật chuyên ngành KHDL cụ thể
PI2.3	Phân tích bối cảnh nghề nghiệp trong các tổ chức quốc tế
PI2.4	Sử dụng tiếng Anh vào nghiên cứu tài liệu kỹ thuật ngành KHDL, đáp ứng trình độ năng lực tối thiểu bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương; ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản vào công việc theo yêu cầu.
PLO3	Xây dựng quy trình quản lý, điều hành chuyên môn
PI3.1	Sử dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý hoạt động chuyên môn
PI3.2	Xây dựng quy trình hoạt động nhóm có đặc tính hiệu quả, chuyên nghiệp, chủ động, công bằng, tin tưởng tùy theo yêu cầu tình huống cụ thể
PI3.4	Lập kế hoạch xây dựng một dự án khởi nghiệp
PLO4	Vận dụng các kiến thức đương đại liên quan khoa học chính trị và pháp luật, khoa học xã hội phù hợp với chuyên môn được đào tạo vào hoạt động chuyên môn nhằm ra quyết định đúng đắn trong bối cảnh thay đổi.
PLO5	Triển khai một quy trình hoạt động trong lĩnh vực KHDL nhằm đáp ứng yêu cầu, thực hiện một nhiệm vụ cụ thể cho bài toán thực tế.
PLO6	Đánh giá các giải pháp, chiến lược mới, các quy trình kỹ thuật, phát triển phần mềm, hệ thống CNTT đổi mới, công nghệ mới, cơ sở hạ tầng và dịch

Ký hiệu	Nội dung chuẩn đầu ra
	vụ.
PI6.1	Thiết kế sản phẩm theo yêu cầu cụ thể trong lĩnh vực KHDL
PI6.2	Đánh giá mức độ hiệu quả giải pháp khoa học dựa trên nguyên tắc pháp lý, đạo đức, và trách nhiệm nghề nghiệp
PI6.3	Xây dựng nội dung thuyết trình và bảo vệ quan điểm
PLO7	Nhận thức về giới hạn khả năng của bản thân, và sự cần thiết của việc tự đào tạo, tự học suốt đời
PI7.1	Thảo luận chủ động đóng góp xây dựng nội dung bài học
PI7.2	Tham gia tích cực hoạt động nhóm theo hình thức được quy định

Bảng 1. Ma trận tích hợp chuẩn đầu ra và mục tiêu chương trình đào tạo

	PO 1	PO 2	PO 3	PO 4	PO 5	PO 6
PLO1	X		X			
PLO2				X		
PLO3				X		
PLO4		X		X	X	
PLO5				X		
PLO6				X	X	
PLO7				X		X

Bảng 2. Ma trận tích hợp chuẩn đầu ra và Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF) ¹

PLOS	Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF)														
	KT1	KT2	KT3	KT4	KT5	KN1	KN2	KN3	KN4	KN5	KN6	TCTN1	TCTN2	TCTN3	TCTN4
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
PLO 1	X											X			
PLO 2	X	X				X		X			X				
PLO 3			X		X		X						X		X
PLO 4		X													
PLO 5	X			X		X			X	X		X	X		
PLO 6	X	X				X			X					X	X
PLO 7							X	X				X	X		
	Note: KT - Kiến thức; KN - Kỹ năng; TCTN - Mức độ tự chủ và trách nhiệm														

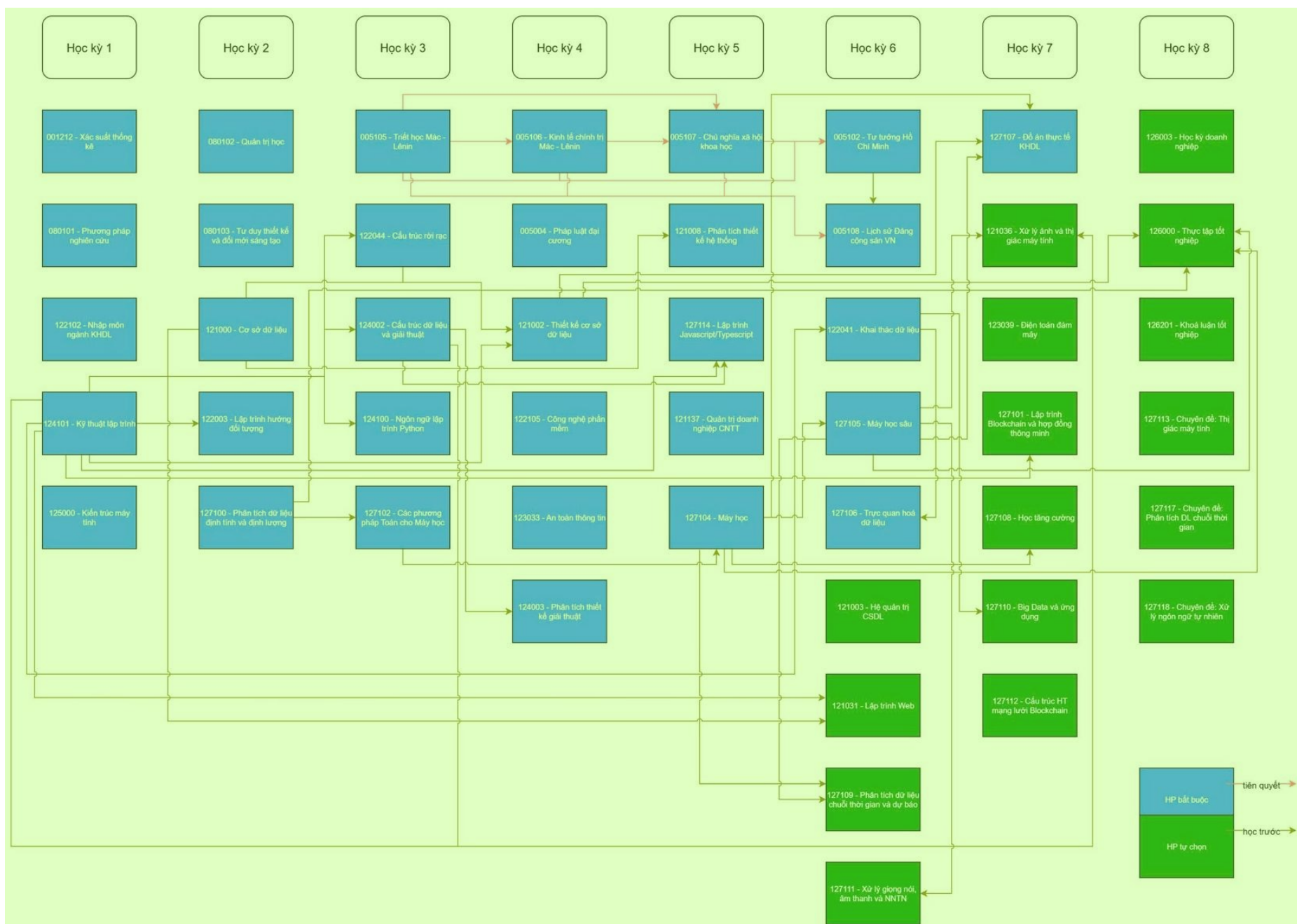
6.3. Ma trận mức độ đóng góp của học phần vào chuẩn đầu ra chương trình ¹

			PL O1	PLO2				PLO3			PL O4	PL O5	PLO6			PLO7		
HK	Mã HP	Tên học phần		PI 2.1	PI 2.2	PI 2.3	PI 2.4	PI 3.1	PI 3.2	PI 3.3			PI 6.1	PI 6.2	PI 6.3	PI 7.1	PI 7.2	S U M
1	001212	Xác suất thống kê	I													I		2
	080101	Phương pháp nghiên cứu		I				I								I	I	4
	122102	Nhập môn ngành khoa học dữ liệu		I		I			I			I	I	I				6
	124101	Kỹ thuật lập trình		R	I											I		3
	125000	Kiến trúc máy tính		I			I					I					I	4
2	080102	Quản trị học		I													I	2
	080103	Tư duy thiết kế và đổi mới sáng tạo						I		I			I			I	I	5
	121000	Cơ sở dữ liệu		I											I		I	3
	122003	Lập trình hướng đối tượng		R	R							R				R	R	5
	127100	Phân tích dữ liệu định tính và định lượng	R	R	R													3
3	005105	Triết học Mác – Lênin									I					I		2
	122044	Cấu trúc rời rạc	R		I							I						3

			PL O1	PLO2				PLO3			PL O4	PL O5	PLO6			PLO7		
HK	Mã HP	Tên học phần		PI 2.1	PI 2.2	PI 2.3	PI 2.4	PI 3.1	PI 3.2	PI 3.3			PI 6.1	PI 6.2	PI 6.3	PI 7.1	PI 7.2	S U M
	124002	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật		R	R							R						3
	124100	Ngôn ngữ lập trình Python		R												R		2
	127102	Các phương pháp Toán cho Máy học	R, A	R	R	R												4
4	005106	Kinh tế chính trị Mác - Lênin									I					I		2
	005004	Pháp luật đại cương									I					I		2
	121002	Thiết kế cơ sở dữ liệu	R		R							R			R		R	5
	122105	Công nghệ phần mềm		R	R		R		R								R	5
	123033	An toàn thông tin			R							R						2
	124003	Phân tích thiết kế giải thuật			R							R	R					3
5	005107	Chủ nghĩa xã hội khoa học									I					I		2
	121008	Phân tích thiết kế hệ thống			R							R					R	3
	127123	Lập trình Javascríp/Typescript			R		R						R				R	4
	121137	Quản trị doanh nghiệp CNTT				R		R			R, A					R	R	5
	127104	Máy học		R											R		R	3
6	005102	Tư tưởng Hồ Chí Minh									I					I		2

			PL O1	PLO2				PLO3			PL O4	PL O5	PLO6			PLO7		
HK	Mã HP	Tên học phần		PI 2.1	PI 2.2	PI 2.3	PI 2.4	PI 3.1	PI 3.2	PI 3.3			PI 6.1	PI 6.2	PI 6.3	PI 7.1	PI 7.2	S U M
	005108	Lịch sử Đảng cộng sản VN									I					I		2
	122041	Khai thác dữ liệu			R		R					R		R			R	5
	127105	Học sâu		R			R									R, A	R	4
	127106	Trực quan hóa dữ liệu		R	R				R									3
	121003	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu					R		R				R		R		R	5
	121031	Lập trình web			R							R			R		R	4
	127109	Phân tích dữ liệu chuỗi thời gian và dự báo		R	R								R				R	4
	127111	Xử lý giọng nói, âm thanh và ngôn ngữ tự nhiên		R	R		R											3
7	127107	Đồ án thực tế Khoa học dữ liệu							R, A	R			R		R		R,A	5
	121036	Xử lý ảnh và thị giác máy tính			M		M						M				M	4
	123039	Điện toán đám mây				M						M	M		M		M	5
	127101	Lập trình Blockchain và hợp đồng thông minh			M		M		M				M				M	5
	127108	Học tăng cường		M	M		M											3
	127110	Big Data và ứng dụng		M	M								M				M	4

[illegible]



PHỤ LỤC 3 – CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ (RUBRICS)¹

Đánh giá chuyên cần²

Rubric A1.1: Chuyên cần 1³

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Thái độ tham gia tích cực	Không tham gia các hoạt động	Ít tham gia các hoạt động	Có tham gia các hoạt động	Khá tích cực tham gia các hoạt động	Tích cực tham gia các hoạt động	70
Thời gian tham gia đầy đủ	Thời gian dưới 40%	Thời gian từ 40-54%	Thời gian từ 55-69%	Thời gian từ 70-84%	Thời gian từ 85% trở lên	30

Rubric A1.2: Chuyên cần 2⁵

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Thảo luận	Không tham gia đóng góp trong các hoạt động	Tham gia đóng góp ý kiến 01 lần	Tham gia đóng góp ý kiến 02 lần	Tham gia đóng góp ý kiến 03 lần	Tham gia đóng góp ý kiến trên 03 lần	70
Thời gian tham gia	Tham gia dưới 80% tổng buổi học được điểm danh (cầm thi)	Tham gia dưới 85% tổng buổi học được điểm danh	Tham gia dưới 70% tổng buổi học được điểm danh	Tham gia dưới 80% tổng buổi học được điểm danh	Tham gia không dưới 80% tổng buổi học được điểm danh	30

Lưu ý: ⁷

Phần thảo luận: tổ chức tối thiểu 4 lần cho hoạt động như thực hiện bài tập tại lớp, bài tập tại nhà, hoạt động nhóm,...⁸

Cách thức tính thời gian tham gia thông qua điểm danh: có thể chọn ít nhất 1 trong các cách¹
Điểm danh kèm kiểm tra thẻ sv tránh sv ngồi nhờ học hộ – điểm danh trực tiếp (ưu tiên)
Điểm danh thông qua số lần nộp bài (bài kiểm tra cuối chương bài, bài ôn tập)
Điểm danh thông qua số lần phát biểu, số lần tham gia một hoạt động cụ thể
Dùng cho PI 7.1 và PI 7.2

Đánh giá bài tập trên lớp²

Rubric A2.1: Bài tập trên lớp (kết hợp có đánh giá hoạt động, dùng cho môn không đánh giá chuyên cần riêng)³

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Chất lượng bài nộp	Thời gian dưới 40%	Thời gian từ 40-54%	Thời gian từ 55-69%	Thời gian từ 70-84%	Thời gian từ 85% trở lên	20
Thái độ tham gia	Không tham gia các hoạt động	Ít tham gia các hoạt động	Có tham gia các hoạt động	Khá tích cực tham gia các hoạt động	Tích cực tham gia các hoạt động	20
Kỹ năng thảo luận	Không thảo luận	Kém	Trung bình	Khá	Tốt	20
Chất lượng đóng góp ý kiến	Thời gian dưới 40%	Thời gian từ 40-54%	Thời gian từ 55-69%	Thời gian từ 70-84%	Thời gian từ 85% trở lên	40

Rubric A2.2: Bài tập trên lớp (không kết hợp có đánh giá hoạt động, dùng cho môn có phần đánh giá chuyên cần riêng biệt, và các môn có chữ A trong CTĐT, có thu thập minh chứng bài làm của người học)⁵

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Chất lượng bài nộp	Thời gian dưới 40%	Thời gian từ 40-54%	Thời gian từ 55-69%	Thời gian từ 70-84%	Thời gian từ 85% trở lên	100

Đánh giá thực hành¹

Rubric A3.1: Bài tập thực hành (dùng cho các môn liên quan đến PLO5)²

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Thái độ tham dự tích cực	Không tham gia các hoạt động	Ít tham gia các hoạt động	Có tham gia các hoạt động	Khá tích cực tham gia các hoạt động	Tích cực tham gia các hoạt động	20
Kết quả thực hành	Không làm bài tập thực hành	Kết quả thực hành không đầy đủ, không đáp ứng yêu cầu	Tương đối đầy đủ và đáp ứng tương đối các yêu cầu, có một sai sót quan trọng.	Khá đầy đủ và đáp ứng khá tốt các yêu cầu, còn sai sót nhỏ	Đầy đủ và đáp ứng hoàn toàn các yêu cầu	40
Giải thích kết quả thực hành	Không làm bài tập thực hành	Giải thích không rõ ràng	Giải thích khá rõ ràng, còn nhiều sai sót quan trọng trong lập luận.	Giải thích khá rõ ràng, Còn một sai sót quan trọng trong lập luận.	Giải thích và lập luận rõ ràng	30
Báo cáo thực hành đúng quy định	Không làm bài tập thực hành	Chưa đầy đủ, chưa đúng hạn hoặc đúng định dạng	Chưa đầy đủ	Đầy đủ và đúng hạn.	Đầy đủ, đúng định dạng và đúng hạn.	10

Đánh giá giữa kỳ/cuối kỳ⁴

Rubric A4.1: Thi tự luận/Trắc nghiệm (bài thi giữa kỳ/bài thi cuối kỳ)⁵

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC F (0-3.9)	MỨC D (4.0-5.4)	MỨC C (5.5-6.9)	MỨC B (7.0-8.4)	MỨC A (8.5-10)	
Chất lượng bài thi	Đúng dưới 40%	Đúng từ 40-54%	Đúng từ 55-69%	Đúng từ 70-84%	Đúng từ 85% trở lên	100

Lưu ý: bài tập tại lớp hướng đến đạt bloom, bài thi cuối kỳ là phải có phần kiểm tra các câu đạt mức bloom theo quy định của đề cương.⁷

BTTL: lấy trung bình cộng các bài tập/ các bài kiểm tra cuối chương.⁸

Bài thi giữa kỳ: 2 cách thực hiện⁹

- Câu hỏi không cần đạt mức bloom, như BTTL (không dùng để đánh giá đạt bloom), cuối kỳ bộ đề phủ toàn bộ các chương. ¹
- Câu hỏi đạt mức bloom, giới hạn phạm vi chương, cuối kỳ thực hiện trong các chương còn lại, cả giữa kỳ và cuối kỳ đề được lấy để đo lường mức độ bloom. ²

Đánh giá tiểu luận/đề án/bài tập lớn ³

Rubric A5.1 Đánh giá Tiểu luận/ Đề án/ Bài tập lớn: <50% tổng điểm môn (dùng cho các môn I hoặc R khi người học đạt ở cấp độ học để cải thiện thêm năng lực/ hoặc làm theo cá nhân/ giảng viên đánh giá người học), chủ yếu cho người học làm quen với việc tự học, thực hiện công việc theo quy định bloom cấp độ 3 trở xuống. ⁴

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC 1 (0-3.9)	MỨC 2 (4.0-5.4)	MỨC 3 (5.5-6.9)	MỨC 4 (7.0-8.4)	MỨC 5 (8.5-10)	
Chất lượng nội dung bài nộp						40%
Lỗi thuật ngữ	Tối thiểu 5 lỗi	Tối đa 4 lỗi	Tối đa 3 lỗi	Tối đa 2 lỗi	Tối đa 1 lỗi	10%
Lập luận	Không chặt chẽ, không logic	Tương đối chặt chẽ, logic, có sai sót quan trọng		Khá chặt chẽ, logic; còn sai sót nhỏ	Hoàn toàn chặt chẽ, logic	30%
Chất lượng hình thức bài nộp						30%
Format file theo định dạng: số trang tối đa, cách đều lề trái, phải, trên, dưới, font chữ, cỡ chữ	Không đúng yêu cầu	-	-	-	Đúng tất cả yêu cầu	30%
Thuyết trình						30%
Có giao tiếp mắt, giọng rõ, trình bày và trả lời câu hỏi của sv khác trôi chảy, hình ảnh rõ ràng và phù hợp đề tài, thời gian	Đúng tối đa 1 tiêu chí	Đúng 2 tiêu chí	Đúng 3 tiêu chí	Đúng 4 tiêu chí	Đúng tất cả tiêu chí đánh giá	30%

Rubric A5.1 Đánh giá Tiểu luận/ Đồ án/ Bài tập lớn: <50% tổng điểm môn (dùng cho các môn I hoặc R khi người học đạt ở cấp độ học để cải thiện thêm năng lực/ hoặc làm theo nhóm/ giảng viên đánh giá người học), chủ yếu cho người học làm quen với đề xuất hoạt động nhóm.

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC 1 (0-3.9)	MỨC 2 (4.0-5.4)	MỨC 3 (5.5-6.9)	MỨC 4 (7.0-8.4)	MỨC 5 (8.5-10)	
Nội dung quy trình hoạt động nhóm do sinh viên đề xuất	Không đảm bảo tiêu chí nào trong quy định: chủ động và công bằng	Đảm bảo một trong hai tiêu chí công bằng hoặc chủ động		Đảm bảo cả hai tiêu chí xây dựng nhóm.	Đảm bảo cả hai tiêu chí xây dựng nhóm và hoàn thành tối thiểu 85% công việc nhóm được giao.	20%
Sự phối hợp trong nhóm theo nội dung quy định nhóm đề xuất	Không thể hiện sự phối hợp.	Nhóm phối hợp chưa tốt		Nhóm phối hợp khá tốt.	Nhóm phối hợp tốt.	20%
Chất lượng sản phẩm giao nộp và báo cáo.	Hoàn thành từ 39% bài tập trở xuống	Hoàn thành từ 40-54% bài tập	Hoàn thành từ 55-69% bài tập	Hoàn thành từ 70-84% bài tập	Hoàn thành từ 85% bài tập trở lên	60%

Rubric A5.3 Đánh giá Tiểu luận/ Đồ án/ Bài tập lớn: <50% tổng điểm môn (dùng cho các môn R khi người học đạt ở cấp độ học để cải thiện thêm năng lực, gv đánh giá người học, người học đánh giá người học theo phương pháp giáo dục khai phóng, các môn có PI yêu cầu sv đề xuất quy trình hoạt động nhóm)

Tiêu chí đánh giá	Mức độ đạt chuẩn quy định					Trọng số
	MỨC 1 (0-3.9)	MỨC 2 (4.0-5.4)	MỨC 3 (5.5-6.9)	MỨC 4 (7.0-8.4)	MỨC 5 (8.5-10)	
Chất lượng quy trình hoạt động đề xuất	Không nộp theo yêu cầu	Mô tả quy trình đáp ứng các yêu cầu cơ bản	Mô tả quy trình rõ ràng, thiếu nội dung quy định.	Mô tả quy trình rõ ràng, đầy đủ, tuy nhiên tính logic không đảm bảo toàn vẹn trong quy trình.	Mô tả quy trình đầy đủ các phần: phân công công việc, quản lý và kiểm soát, giải quyết và ra quyết định, thu thập và xử lý thông tin, phối hợp tăng cường sự tham gia và cam kết, đàm phán và giải quyết xung	30%

					đột. Quy trình mang tính logic cao.	
Chất lượng bài nộp	Hoàn thành từ 39% bài tập trở xuống	Hoàn thành từ 40-55% bài tập	Hoàn thành từ 55-69% bài tập	Hoàn thành từ 70-84% bài tập	Hoàn thành từ 85% bài tập trở lên	50%
Đánh giá chất lượng bài nộp của nhóm khác	Đánh giá không tuân thủ theo tiêu chí của nhóm	Đánh giá theo tiêu chí của nhóm, nhưng chất lượng tiêu chí ít.	Đánh giá theo tiêu chí của nhóm, nhưng chất lượng tiêu chí ở mức tương đối.	Đánh giá theo tiêu chí của nhóm, nhưng chất lượng tiêu chí ở mức tương đối.	Đánh giá theo tiêu chí nhóm, chất lượng đánh giá thể hiện nguyên tắc pháp lý, trách nhiệm nghề nghiệp.	20%

1

Rubric A5.4 Đánh giá bài nộp báo cáo Tiểu luận/ Đồ án/ Bài tập lớn: $\geq 50\%$ tổng điểm môn (dùng cho các môn M, M/A,R/A khi người học đạt ở cấp độ thành thạo)

2

Tiêu chí		Tốt 100%	Khá 75%	Trung bình 50%	Kém 0%	Trọng số (%)
Sản phẩm						
Hình thức trình bày		Thể thức văn bản nhất quán, không lỗi chính tả	Vài sai sót nhỏ về thể thức, ít lỗi chính tả	Vài chỗ không nhất quán về thể thức, nhiều lỗi chính tả	Thể hiện sự cầu thả về thể thức, lỗi chính tả nhiều	10
Cấu trúc		Cân đối hợp lý	Khá cân đối, hợp lý	Tương đối cân đối, hợp lý	Không cân đối, thiếu hợp lý	10
Nội dung	Các thành phần nội dung	Ghi thang điểm cụ thể cho từng phần nội dung tùy thuộc yêu cầu cụ thể của từng môn				40
	Lập luận	Hoàn toàn chặt chẽ, logic	Khá chặt chẽ, logic; còn sai sót nhỏ	Tương đối chặt chẽ, logic, có sai sót quan trọng	Không chặt chẽ, không logic	20
	Kết luận	Phù hợp	Khá phù hợp	Tương đối phù hợp	Không phù hợp, thiếu sót	20

3

Rubric A5.5: Đánh giá Thuyết trình và bảo vệ quan điểm (theo nhóm) – oral presentation, slide thuyết trình ¹

Tiêu chí	Tốt 100%	Khá 75%	Trung bình 50%	Kém 0%	Trọng số (%)
Nội dung	Phong phú hơn yêu cầu	Đầy đủ theo yêu cầu	Khá đầy đủ, còn thiếu 1 nội dung quan trọng	Thiếu nhiều nội dung quan trọng	10
	Chính xác khoa học	Khá chính xác khoa học, còn vài sai sót nhỏ	Tương đối chính xác, khoa học, còn 1 sai sót quan trọng.	Thiếu chính xác, khoa học, nhiều sai sót quan trọng.	20
Cấu trúc và tính trực quan	Cấu trúc bài và slide rất hợp lý	Cấu trúc bài và slide khá hợp lý	Cấu trúc bài và slide tương đối hợp lý	Cấu trúc bài và slide chưa hợp lý	10
	Rất trực quan và thẩm mỹ	Khá trực quan và thẩm mỹ	Tương đối trực quan và thẩm mỹ	Ít/không trực quan và thẩm mỹ	10
Kỹ năng trình bày	Dẫn dắt vấn đề và lập luận lôi cuốn, thuyết phục	Trình bày rõ ràng nhưng chưa lôi cuốn, lập luận khá thuyết phục	Khó theo dõi nhưng vẫn có thể hiểu được các nội dung quan trọng.	Trình bày không rõ ràng, người nghe không hiểu được các nội dung quan trọng.	10
Tương tác với người nghe	Nhóm tương tác tốt, bao quát.	Nhóm tương tác khá tốt, khá bao quát	Nhóm có tương tác nhưng chưa bao quát.	Nhóm không có tương tác/ rất ít.	10
Quản lý thời gian	Làm chủ thời gian và hoàn toàn linh hoạt điều chỉnh theo tình huống.	Hoàn thành đúng thời gian, thỉnh thoảng có linh hoạt theo tình huống	Hoàn thành đúng thời gian không linh hoạt theo tình huống.	Quá giờ	10
Trả lời câu hỏi	Các câu hỏi đặt đúng đều được nhóm thảo luận và trả lời đầy đủ, rõ ràng và thỏa đáng	Trả lời đúng đa số câu hỏi đúng, và nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được.	Trả lời đúng đa số câu hỏi, nhưng chưa nêu được định hướng phù hợp đối với những câu hỏi chưa trả lời được.	Không trả lời được đa số câu hỏi đặt đúng.	10
Sự phối hợp trong nhóm (nếu có)	Nhóm phối hợp thực sự chia sẻ và hỗ trợ nhau trong khi báo cáo và trả lời.	Nhóm có phối hợp khi báo cáo và trả lời nhưng có vài chỗ chưa đồng bộ.	Nhóm ít phối hợp trong khi báo cáo và trả lời.	Không thể hiện sự kết nối trong nhóm.	10

Đánh giá hoạt động nhóm chi tiết¹

Rubric A6.1: Đánh giá Cá nhân trong làm việc nhóm, dùng cho các môn có yêu cầu hoạt động nhóm trong CTĐT, thuộc nhóm A có minh chứng để đánh giá đạt PLO

Tiêu chí	Trọng số (%)	Tốt 100%	Khá 75%	Trung bình 50%	Kém 0%
Thời gian tham gia họp nhóm đầy đủ	15	Chia đều cho số lần họp nhóm.			
Thái độ tham gia	15	Kết nối tốt.	Kết nối khá tốt	Có kết nối nhưng đôi khi còn lơ là phải nhắc nhở	Không kết nối
Chất lượng đóng góp ý kiến	20	Sáng tạo/ rất hữu ích	Hữu ích	Tương đối hữu ích	Không hữu ích
Thời gian giao nộp sản phẩm đúng hạn	20	Đúng hạn	Trễ ít, không gây ảnh hưởng	Trễ nhiều, có gây ảnh hưởng quan trọng nhưng đã khắc phục.	Nộp trễ/không nộp gây ảnh hưởng không thể khắc phục
Chất lượng sản phẩm giao nộp	30	Đáp ứng tốt/sáng tạo	Đáp ứng khá tốt yêu cầu	Đáp ứng một phần yêu cầu, còn sai sót quan trọng	Không sử dụng được.